МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала: студентка групи КН-22-2 (б)
Михальська Анастасія Антонівна
Перевірила: ст. викл. В. Ю. Бельська

КРЕМЕНЧУК 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема. Тестування API

Мета: освоєння навичок під час тестуванні запитів API за допомогою Postman, Fidler, Apache Jmeter.

Хід роботи

Для тестування було використано API Swagger Petstore. Тестування проводилось шляхом відправки різних HTTP-запитів та аналізу отриманих відповідей.

1. Було виконано GET-запит для отримання списку тварин за статусом (рис. 1.1). Отримано відповідь зі статусом 200 OK, що свідчить про успішне виконання запиту. У відповіді повертається список об’єктів у форматі JSON.

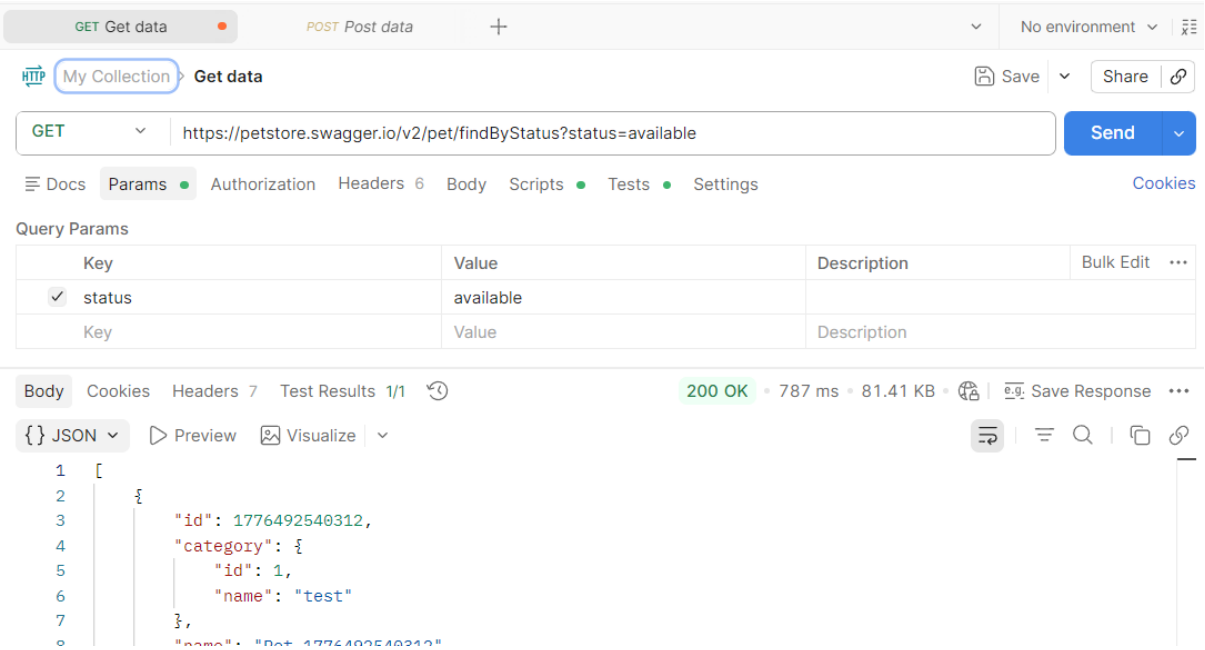

Рисунок 1.1 – Запит GET

2. Було виконано POST-запит для створення нового об’єкта. Отримано відповідь 200 OK. Об’єкт успішно створено (рис. 1.2)

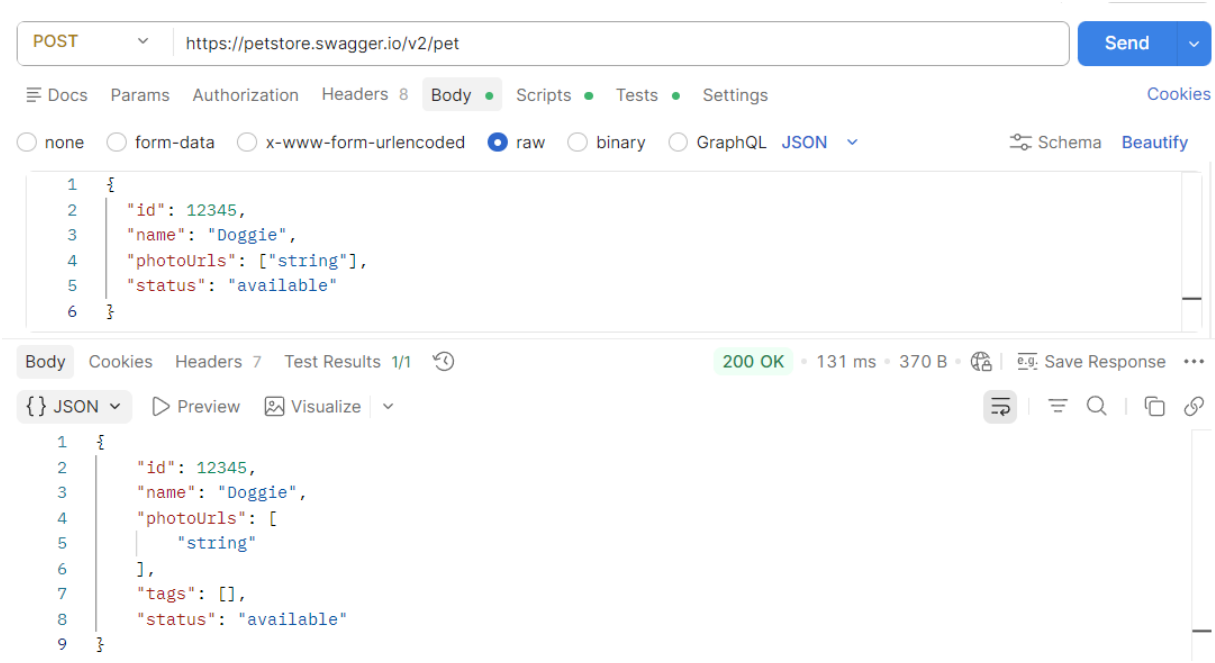

Рисунок 1.2 – Запит POST

3. Було виконано PUT-запит для оновлення існуючого об’єкта. Отримано відповідь 200 OK, що підтверджує успішне оновлення даних (рис. 1.3)

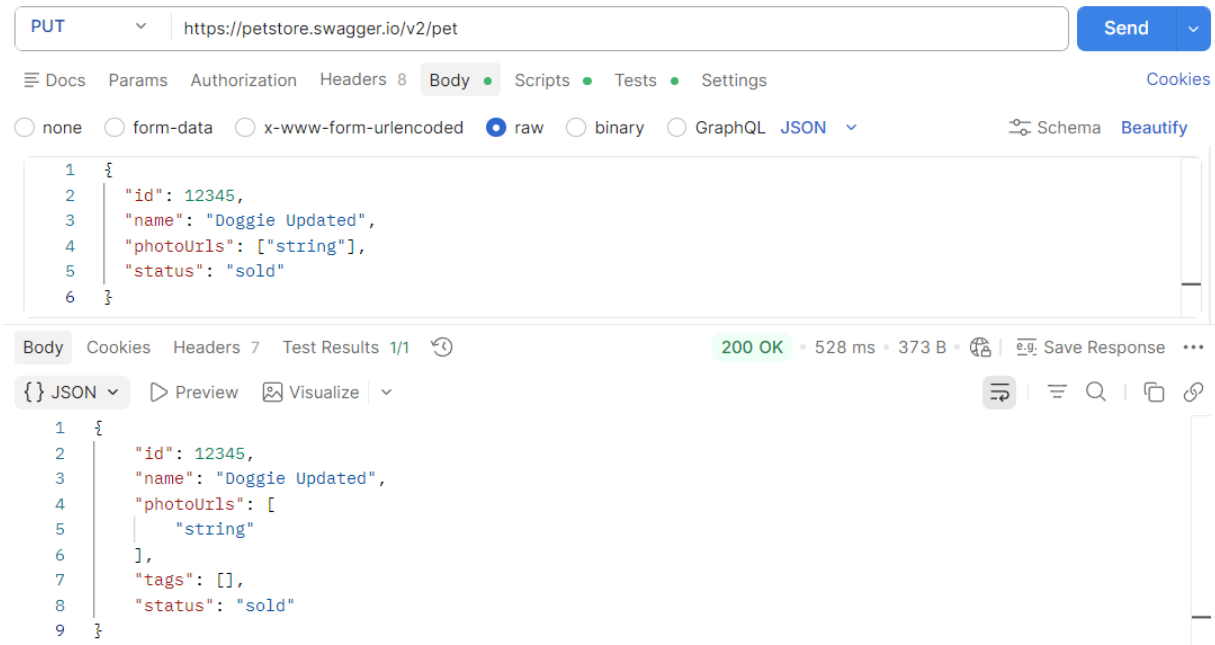

Рисунок 1.3 – Запит PUT

4. Було виконано DELETE-запит для видалення об’єкта (рис. 1.4). Отримано відповідь 200 OK, що свідчить про успішне видалення об’єкта.

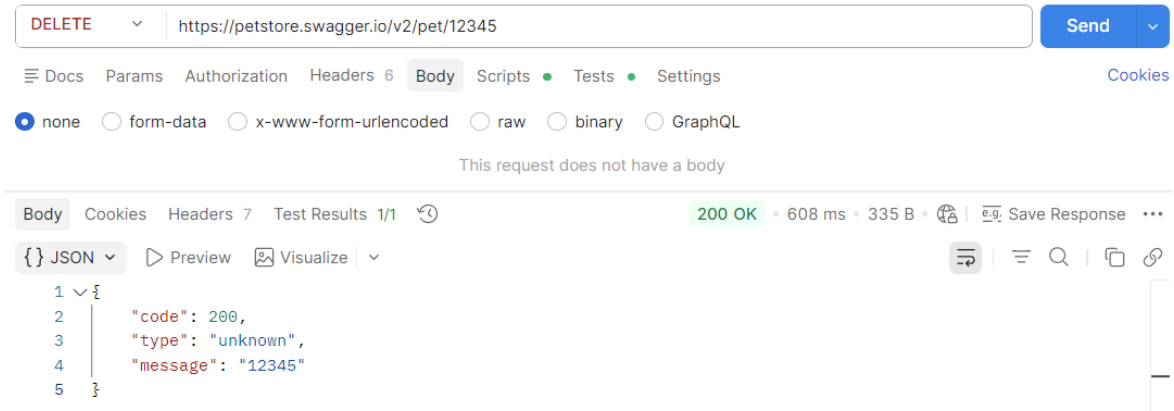

Рисунок 1.4 – Запит DELETE

5. Було виконано PATCH-запит для часткового оновлення ресурсу (рис. 1.5). Отримано відповідь 405 Method Not Allowed, що означає, що даний метод не підтримується API.

Рисунок 1.5 – Запит PATCH

6. Було виконано HEAD-запит для отримання лише заголовків відповіді (рис. 1.6). Отримано відповідь 200 OK без тіла відповіді, що відповідає специфіці методу HEAD.

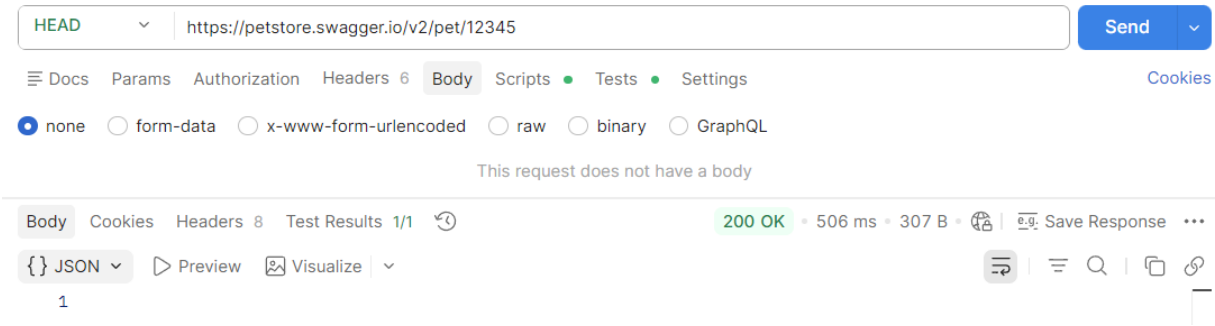

Рисунок 1.6 – Запит HEAD

7. Було виконано OPTIONS-запит для визначення доступних методів (рис. 1.7). Отримано відповідь 204 No Content. Заголовки у відповіді відсутні, що свідчить про обмежену реалізацію даного методу в API.

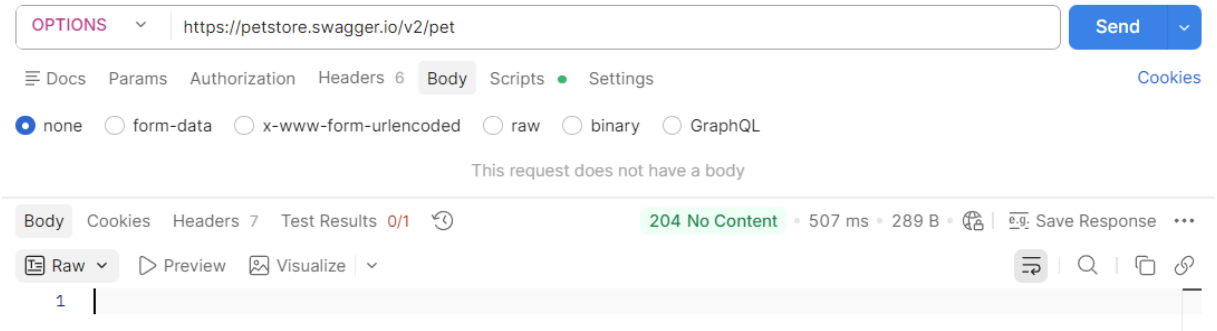

Рисунок 1.7 – Запит OPTIONS

Отже, у ході роботи було протестовано API за допомогою різних HTTP-методів (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS) і отримані результати показали, що API коректно обробляє основні запити (GET, POST, PUT, DELETE), тоді як деякі методи (PATCH, OPTIONS) реалізовані частково або не підтримуються.

Контрольні питання

1. Що таке тестування API?

Відповідь: Це процес перевірки інтерфейсів програмного забезпечення, який дає змогу спілкуватися між різними програмними системами, щодо їхньої функціональності, надійності, продуктивності та безпеки.

2. За допомогою відтворення яких запитів тестується API? Опишіть склад HTTP запиту та відповіді на цей запит.

Відповідь: Найбільш відомими HTTP-запитами є GET, PUT, POST, PATH, DELETE. HTTP-запити (або API-запити) містять таке:

− request URL − це адреса, за якою надсилається запит;

− headers (заголовки) − дозволяють клієнту і серверу передавати допоміжну інформацію;

− тип запиту або метод запиту;

− тіло запиту − файл з інформацією для запиту.

Відповідь на HTTP-запит складається зі статус коду, системної інформації та тіла запиту.

3. Наведіть приклади інструментів для тестування API.

Відповідь: Існує багато інструментів, серед них: Fiddler Everywhere, Postman, Apache JMeter.

4. Опишіть алгоритм тестування API за допомогою Postman.

Відповідь: Створення та відправка запиту: 1). Вибір методу; 2). Введення URL; 3). Налаштування заголовків; 4). Тіло запиту; 5). Відправка (натиснути Send). Аналіз відповіді: 1). Перевірка Status Code;
2). Перевірка тіла відповіді.